

人形机器人商业化图景远大，引爆精密减速器市场空间

——精密减速器专题研究系列一

投资要点

➤ 精密减速器应用广泛，行业壁垒包括材料、工艺、结构和组装等

精密减速器包括谐波减速器、RV减速器和行星减速器等。其中谐波减速器和RV减速器分别适用于小扭矩和大扭矩应用场景，二者互为补充。而行星减速器结构简单、成本低，与上述二者存在一定应用场景重叠。精密减速器的成本主要由材料、人工和制造费用组成，系为保证减速器的性能和质量，对材料要求高，并需要高精度、高稳定性的工艺加工和人工组装。

➤ 工业机器人是第一大应用领域，行业特性推动减速器国产替代

工业机器人领域主要采用谐波减速器和RV减速器。在工业机器人销量增长下，已成为第一大应用领域。根据MIR睿工业和《中国工业机器人白皮书》数据，一套工业机器人约对应3.5台谐波减速器和2台RV减速器，而国外头部企业的产能难以覆盖全部需求。相比数控机床和半导体设备等领域，工业机器人的国产化率高，且行业竞争激烈，对成本相对敏感，也为减速器国产替代创造机遇。2022年绿的谐波和双环传动已分别在国内工业机器人用谐波减速器和RV减速器领域市占率第二，份额保持稳健增长。

➤ 人形机器人商业图景远大，单台机器人对减速器需求成倍增加

根据TESLA AI DAY，人形机器人Optimus有40个关节，参考工业机器人，假设其中要使用14台谐波减速器和4台行星减速器，则我们测算10万套销量下将增加约11.2亿元谐波减速器和1.6亿元行星减速器市场空间。自2022年首度提出Optimus概念来，其在不足两年时间内迭代惊人，目前已能完成单腿瑜伽等复杂动作，进展超出预期。人形机器人与人工智能密切相关，定义是取代人工从事部分危险和重复劳动，在人工智能快速发展下商业化图景远大。而商业化绕不开的降本问题以及对减速器的巨量需求，都为国产精密减速器厂商切入创造机遇。

➤ 投资建议

工业机器人行业是精密减速器国产替代的开端，而人形机器人与工业机器人存在一定共性，国产减速器厂商有望迎来巨大机遇。建议关注：1) 谐波减速器：绿的谐波等；2) RV减速器：双环传动等。

➤ 风险提示

下游行业景气度不及预期；行业竞争加剧；人形机器人商业化不及预期；被新型传动技术取代的风险。

投资评级：看好

分析师：吴起淦

执业登记编号：A0190523020001

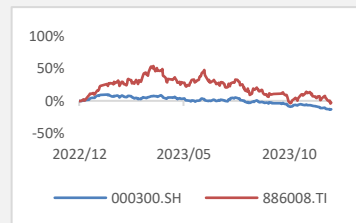
wuqidi@yd.com.cn

研究助理：程治

执业登记编号：A0190123070008

chengzhi@yd.com.cn

减速器指数与沪深 300 指数走势对比



资料来源：同花顺 iFinD，源达信息证券研究所

相关报告：

目录

一、精密减速器应用广泛，行业壁垒包括材料、工艺、结构和组装等	3
二、人形机器人相比工业机器人对减速器需求成倍增加	4
三、人形机器人有望延续工业机器人领域的减速器国产化趋势	8
四、建议关注	10
1.绿的谐波	10
2.双环传动	11
五、投资建议	12
六、风险提示	13

图表目录

图 1：谐波减速器通过柔轮传动，结构简洁、体积小	3
图 2：RV 减速器结构复杂，通过多级齿轮传动	3
图 3：谐波减速器通过波发生器带动柔轮传动，核心是使柔轮发生弹性形变	4
图 4：谐波减速器成本结构（参考绿的谐波 2022 年年报）	4
图 5：中大力德通用零部件产品 2022 年成本构成	4
图 6：特斯拉 Optimus 系列机器人迭代历史	5
图 7：Optimus 共有 40 个驱动关节装置	5
图 8：2023 年中国工业机器人销量预计将超 28 万套	6
图 9：中国工业机器人内资销量占比持续提升	6
图 10：减速器在工业机器人领域应用广泛	6
图 11：减速器约占工业机器人成本的 35%	6
图 12：中国工业机器人用谐波减速器市场格局	8
图 13：中国工业机器人用 RV 减速器市场格局	8
图 14：纳博特斯克 RV 减速器产能情况（万台/年）	9
图 15：2018-2023 年前三季度绿的谐波营收情况	10
图 16：2018-2023 年前三季度绿的谐波归母净利润情况	10
图 17：2018-2023 年前三季度双环传动营收情况	11
图 18：2018-2023 年前三季度双环传动归母净利润情况	11
表 1：RV 减速器和谐波减速器是精密减速器主流类型，可匹配用于不同应用场景	3
表 2：谐波减速器与行星减速器对比	5
表 3：2023 年中国工业机器人用谐波/RV 减速器市场空间约为 16.0/29.6 亿元	7
表 4：人形机器人蕴含的巨大商业想象力有望大大拓宽精密减速器市场空间	7
表 5：哈默纳克目前月产能约 25.5 万台/月，从公司营收看约 50%来自工业机器人领域	9
表 6：重点公司盈利预测	12

一、精密减速器应用广泛，行业壁垒包括材料、工艺、结构和组装等

减速器的作用是在原动机和工作机中匹配转速和传递扭矩。通常工作机的扭矩大、转速低，而原动机则相反，因此需要通过减速器来降低转速增大扭矩。精密减速器相比普通减速器具有精度高、稳定性好等优点，其中谐波减速器和 RV 减速器属于运用较广泛的精密减速器类型。谐波减速器体积小、精度高；而 RV 减速器负载高，但体积大。二者既可用于不同应用场景也可在机器人等场景中配合使用。

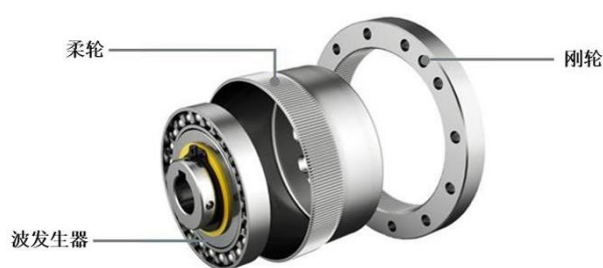
表 1：RV 减速器和谐波减速器是精密减速器主流类型，可匹配用于不同应用场景

类别	RV 减速器	谐波减速器
技术特点	多级减速实现传动，零部件较多	柔轮弹性变形传递运动，由柔轮、刚轮、波发生器组成
产品性能	大体积、高负载能力和高刚度	体积小、传动比高、精密度高
应用场景	多关节机器人中机座、大臂、肩部等重负载的位置	机器人小臂、腕部或手部
终端领域	汽车、运输、港口码头等（重负载）	3C、半导体、食品、注塑、模具、医疗等（负载小于 30Kg）
价格区间	5000-8000 元/台	1000-5000 元/台

资料来源：绿的谐波招股说明书，源达信息证券研究所

图 1：谐波减速器通过柔轮传动，结构简洁、体积小

图 2：RV 减速器结构复杂，通过多级齿轮传动

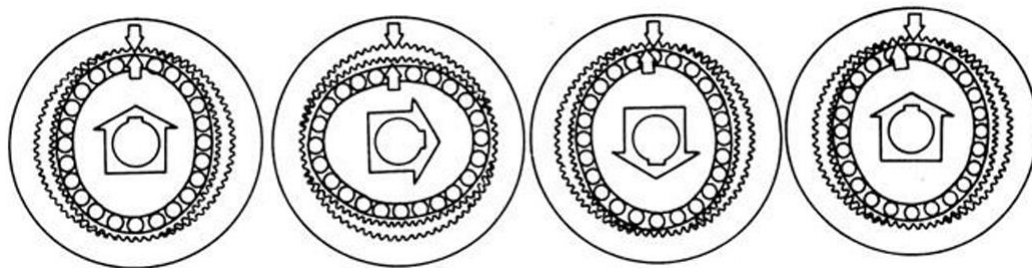


资料来源：绿的谐波招股说明书，源达信息证券研究所

资料来源：环动科技官网，源达信息证券研究所

谐波减速器通过能发生弹性形变的柔轮实现传动。在谐波减速器中刚轮固定，波发生器的转动使柔轮发生弹性形变变成椭圆形形状，且椭圆柔轮的长轴随波发生器的转动而变化。柔轮在形变过程中长轴处轮齿与刚轮轮齿槽逐渐啮合，且刚轮齿数比柔轮多两齿，因此会发生错齿运动。则根据柔轮轮齿与刚轮轮齿槽的一一对应关系，波发生器每顺时针转动一周，柔轮逆时针转动两齿。

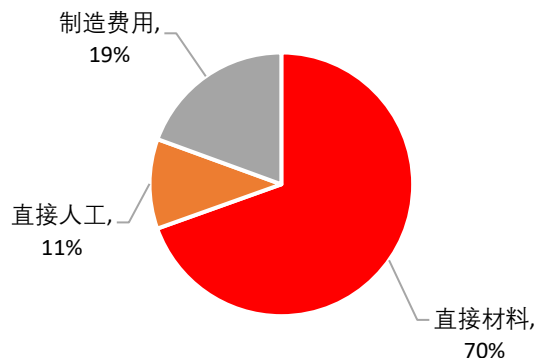
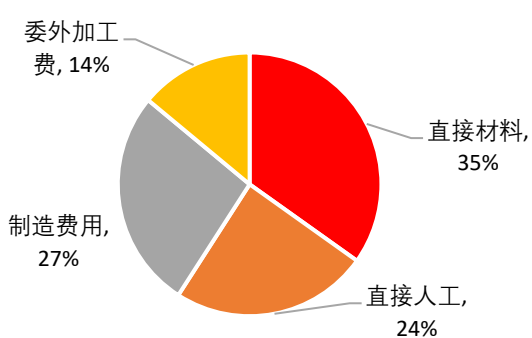
图 3：谐波减速器通过波发生器带动柔轮传动，核心是使柔轮发生弹性形变



资料来源：绿的谐波招股说明书，源达信息证券研究所

精密减速器的成本主要由直接材料、人工成本和制造费用构成。而委外加工费用系一些厂商将部分材料加工工序外包产生。由于精密减速器目前仍主要依靠人工装配，因此人工费用占成本比重较高。此外材料的强度和特性决定了精密减速器的性能，而谐波减速器的柔轮需要具备弹性形变的特性，对材料和相应工艺处理要求高，并会涉及到热处理、精车等多道工序。因此精密减速器的成本主要受材料、制造流程和人工影响。

图 4：谐波减速器成本结构（参考绿的谐波 2022 年年报） 图 5：中大力德通用零部件产品 2022 年成本构成



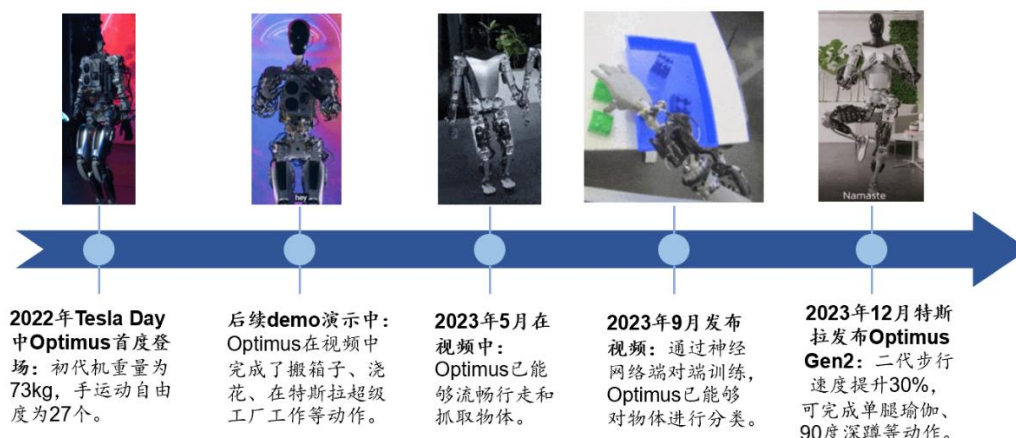
资料来源：绿的谐波 2022 年年报，源达信息证券研究所

资料来源：中大力德 2022 年年报，源达信息证券研究所

二、人形机器人相比工业机器人对减速器需求成倍增加

特斯拉推动人形机器人商业化加速，Optimus 迭代速度惊人。2021 年 8 月，马斯克在特斯拉 AI DAY 上首次提出 Optimus 的概念，并计划在未来让人形机器人取代人类从事部分危险工作和重复劳动。相比工业机器人，人形机器人的核心在于与智能化和类人化，所以智能制造、商业服务和家庭场景可能会是人形机器人的主要应用场景。2023 年 12 月，特斯拉发布的 Optimus Gen2 已完成单腿瑜伽等复杂动作，自 2022 年发布 demo 起仅两年，迭代速度惊人。而在人工智能大模型的发展加持下，人形机器人的“iPhone 时刻”有望在不久到来。

图 6：特斯拉 Optimus 系列机器人迭代历史



资料来源：机器之心，源达信息证券研究所

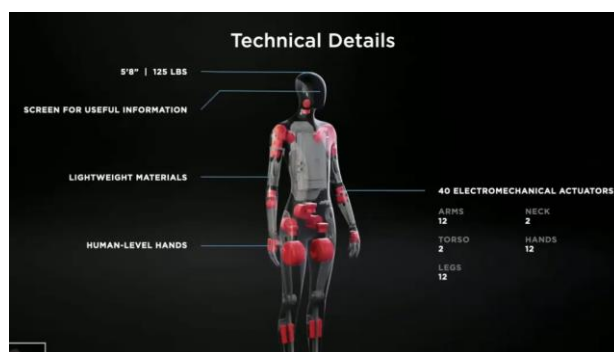
人形机器人主要采用谐波减速器和行星减速器。以 Optimus 为例，共有 40 个关节驱动装置（手臂 12 个、脖子 2 个、腰部 2 个、手部 12 个、腿部 12 个），其中我们假设有 14 个关节会采用谐波减速器，4 个关节会采用行星减速器。行星减速器和谐波减速器存在一定应用场景重合，行星减速器的优点在于使用寿命长、价格低；但重量重、减速比低，因而我们认为在人形机器人应用场景中行星减速器难以大量替代谐波减速器。

表 2：谐波减速器与行星减速器对比

	谐波减速器	行星减速器
外形	噪音小、重量轻	噪音大、重量重
冲击力	易产生过冲、受温度影响大	不易产生过冲、受温度影响小
减速比	减速比高，可超过 1/100	单级减速比不超过 1/10，减速级速不超过 3 级
寿命	使用寿命有限	寿命可达 2 万小时，免保养

资料来源：科峰智能招股说明书，源达信息证券研究所

图 7：Optimus 共有 40 个驱动关节装置



资料来源：特斯拉，源达信息证券研究所

中国工业机器人销量在数十万级，国产化率持续提升。截至 2023 年前三季度，中国工业机器人销量达 20.7 万套，同比下滑 0.1%。销量略微下滑主要系下游需求疲软，仅光伏、储能和汽车电子等行业有较好表现。工业机器人国产化率持续提升，2023 年前三季度内资销量占比达 44.8%，较去年同期+9.5pct。工业机器人国产化率的提升有望增加对国产零部件的需求，为减速器厂商打开供应链切入机会。

图 8：2023 年中国工业机器人销量预计将超 28 万套

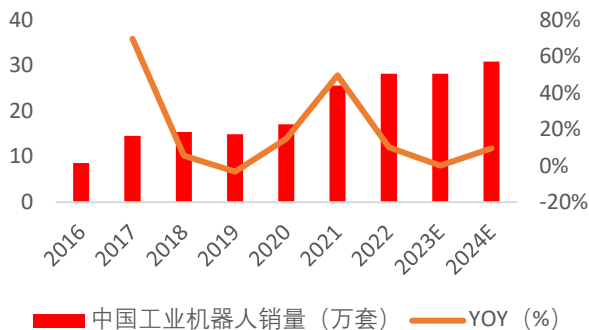
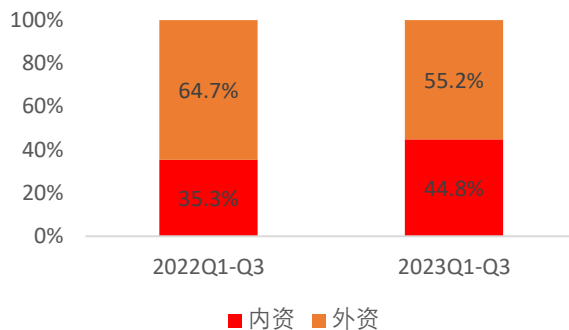


图 9：中国工业机器人内资销量占比持续提升



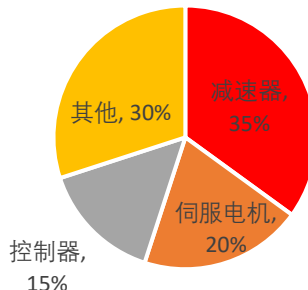
资料来源：MIR 睿工业，源达信息证券研究所

资料来源：MIR 睿工业，源达信息证券研究所

谐波减速器和 RV 减速器是工业机器人采用的主流传动装置。减速器约占工业机器人成本的 35%，谐波减速器和 RV 减速器分别适用于小扭矩和大扭矩的场景，因而可以在工业机器人中配合使用。根据《中国工业机器人白皮书》，一般情况下，六轴多关节机器人中：负载 10KG 以下需要 6 个谐波减速器；10-20KG 需要 2 个谐波减速器和 4 个 RV 减速器；20KG 以上需要 6 个 RV 减速器。SCARA 机器人需要 4 个谐波减速器。DELTA 机器人需要 1 个谐波减速器。协作机器人需要 6 个谐波减速器。

图 10：减速器在工业机器人领域应用广泛

图 11：减速器约占工业机器人成本的 35%



资料来源：绿的谐波招股说明书，源达信息证券研究所

资料来源：工博士，源达信息证券研究所

根据 MIR 睿工业数据，2023 年前三季度中国工业机器人销量中：负载 20kg 以下的六轴机器人占比 33.2%，负载 20kg 以上的六轴机器人占比 32.5%，SCARA 机器人占比 24.5%，协作机器人占比 7.7%，DELTA 机器人占比 2.1%。我们假设负载 20kg 以下的六轴机器人都采用 6 个谐波减速器。**则根据上文可计算得一套工业机器人约对应 3.5 个谐波减速器和 2 个 RV 减速器。**

假设 2020-2024 年谐波减速器价格由 2000 元降至 1500 元，RV 减速器价格由 6000 元降至 5000 元。**则 2023 年中国工业机器人用谐波减速器市场空间约为 16.0 亿元，RV 减速器市场空间约为 29.6 亿元。**

表 3：2023 年中国工业机器人用谐波/RV 减速器市场空间约为 16.0/29.6 亿元

	2020	2021	2022	2023	2024E
中国工业机器人销量（万套）	17.1	25.6	28.2	28.2	30.9
谐波减速器需求（台/套）	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
谐波减速器价格（元/台）	2000	1875	1750	1625	1500
中国工业机器人用谐波减速器市场空间（亿元）	12.0	16.8	17.3	16.0	16.2
RV 减速器需求（台/套）	2	2	2	2	2
RV 减速器价格（元/台）	6000	5750	5500	5250	5000
中国工业机器人用 RV 减速器市场空间（亿元）	20.5	29.4	31.0	29.6	30.9

资料来源：MIR 睿工业，《中国工业机器人白皮书》，源达信息证券研究所测算

人形机器人的商业化推进有望打开精密减速器市场空间。考虑到人形机器人产品成熟度的快速提升，我们假设 2025 年人形机器人正式商业化，并出货 1 万套，并在 2026/2027 年销量达 5/10 万套。同时基于人形机器人对零部件降本的要求，且采用的减速器基本为微型减速器，价格相对较低。假设 2025-2027 年谐波减速器价格由 1000 元降至 800 元，行星减速器价格由 600 元降至 400 元。则测算下若人形机器人出货量达到 10 万套，则能提供 11.2 亿元的谐波减速器市场增量和 1.6 亿元的行星减速器市场增量。

表 4：人形机器人蕴含的巨大商业想象力有望大大拓宽精密减速器市场空间

	2025E	2026E	2027E
人形机器人出货量（万套）	1	5	10
谐波减速器需求（台/套）	14	14	14
谐波减速器价格（元/台）	1000	900	800
人形机器人用谐波减速器市场空间（亿元）	1.4	6.3	11.2
行星减速器需求（台/套）	4	4	4
行星减速器价格（元/台）	600	500	400
人形机器人用行星减速器市场空间（亿元）	0.24	1.0	1.6

资料来源：特斯拉，源达信息证券研究所测算

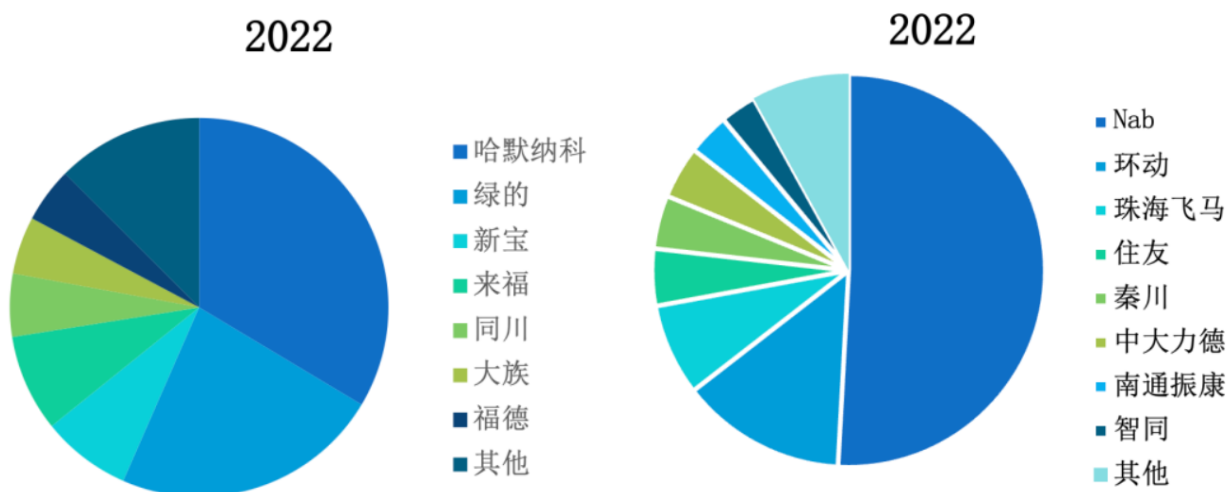
三、人形机器人有望延续工业机器人领域的减速器国产化趋势

日本机床和工业机器人行业的崛起孕育出世界级精密减速器龙头。日本战后机床和工业机器人行业的快速发展，培育出了精密减速器领域的龙头哈默纳科和纳博特斯克，二者在全球精密减速器领域占据较高份额，长期以来积累的专利、工艺、技术人员和客户关系积累构筑坚固护城河。

工业机器人领域引领精密减速器领域的国产替代。精密减速器的下游应用领域主要包括工业机器人、数控机床、半导体设备和医疗器械等。由于数控机床、半导体设备等领域的国产化率低、且单台设备价值量高，对减速器价格不敏感，因而国产减速器厂商想要进入上述领域较为困难。而工业机器人内资份额的持续提升，且该领域竞争激烈，国产二三线厂商成本压力大，为精密减速器领域国产替代找到机会。此外国产厂商技术水平的持续提升也是重要原因，从 2022 年的市场格局看，绿的谐波、双环传动等国产厂商进一步压缩 HD、Nab 的份额，国产替代顺利推进。

图 12：中国工业机器人用谐波减速器市场格局

图 13：中国工业机器人用 RV 减速器市场格局



资料来源：高工机器人，源达信息证券研究所

资料来源：高工机器人，源达信息证券研究所

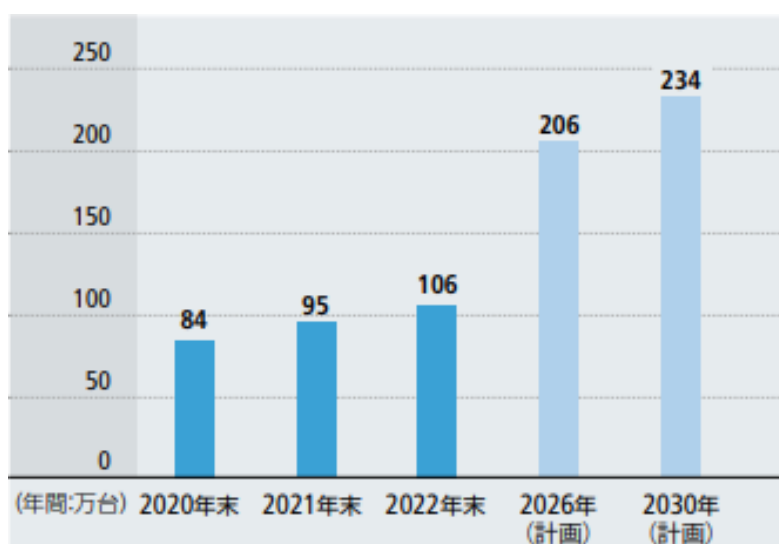
用于工业/人形机器人的精密减速器产能缺口增大，为国产厂商提份额创造机遇。根据国际机器人联合会（IFR），2022 年全球工业机器人销量为 63.4 万套，根据上文测算的一台工业机器人约对应 3.5 台谐波减速器和 2 台 RV 减速器，则 2022 年全球工业机器人对谐波减速器和 RV 减速器的需求约为 222 万台和 127 万台。哈默纳克年报披露 2022 年营收中 49.5% 来自工业机器人领域，则粗略计算下满产情况下用于工业机器人领域的产能为 153 万台/年 ($25.5 \times 12 \times 50\%$)，难以覆盖全球工业机器人用谐波减速器需求，此外哈默纳克 2022 年包含亚洲在内的其他地区营收仅占约 10%，而 2022 年中国工业机器人销量占全球的 37.5%。而人形机器人对精密减速器的需求更大，有望成为国产减速器厂商提份额的机遇。

表 5：哈默纳克目前月产能约 25.5 万台/月，从公司营收看约 50%来自工业机器人领域

哈默纳克产能情况		2022/3	2023/3
国内产能	工业机械（万台/月）	90000	130000
	汽车（万台/月）	90000	90000
海外产能	德国（万台/月）	27000	27000
	美国（万台/月）	8000	8000
合计（万台/月）		215000	255000

资料来源：哈默纳克官网，源达信息证券研究所

图 14：纳博特斯克 RV 减速器产能情况（万台/年）



资料来源：纳博特斯克官网，源达信息证券研究所

四、建议关注

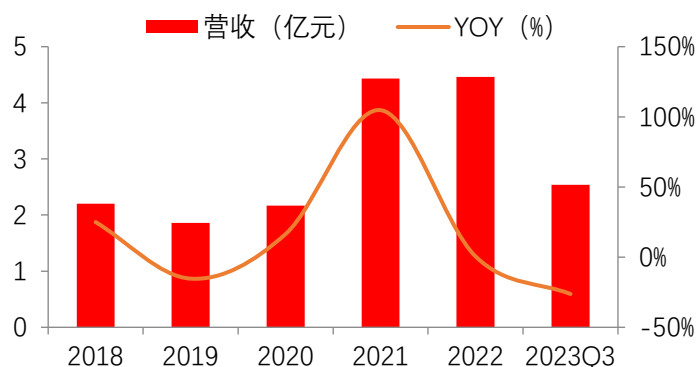
1.绿的谐波

绿的谐波打破谐波减速器进口垄断。公司专注于谐波减速器的研发生产,通过自研“P形齿”等技术手段成功打破谐波减速器进口垄断。目前公司产品下游应用领域主要分为机器人、机械设备、数控机床和医疗设备四大类,2022年营收占比分别为81.0%、9.5%、6.0%和2.8%,可以看出工业机器人领域是公司主要营收来源,目前公司在国内工业机器人用谐波减速器市占率居第二,份额已接近哈默纳克。此外公司在2023年定增募投100万台谐波减速器、20台机电一体化产品产能,未来有望充分受益谐波减速器国产替代和人形机器人商业化机遇。

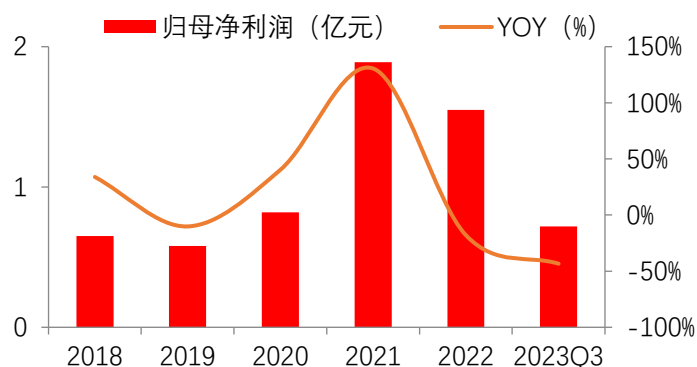
截至2023年前三季度,公司实现营收2.54亿元,同比下滑26.26%;归母净利润0.72亿元,同比下滑43.36%。业绩下滑主要受工业机器人需求疲软影响,工业机器人的主要应用领域包括3C、半导体、电子和新能源等,2023年除光伏、汽车电子行业需求较好外,其余行业景气度皆有所不佳。展望2024年,半导体和消费电子行业有望复苏,且人形机器人商业化步伐进一步加快,公司业绩有望迎来修复。

图 15: 2018-2023 年前三季度绿的谐波营收情况

图 16: 2018-2023 年前三季度绿的谐波归母净利润情况



资料来源: Wind, 源达信息证券研究所



资料来源: Wind, 源达信息证券研究所

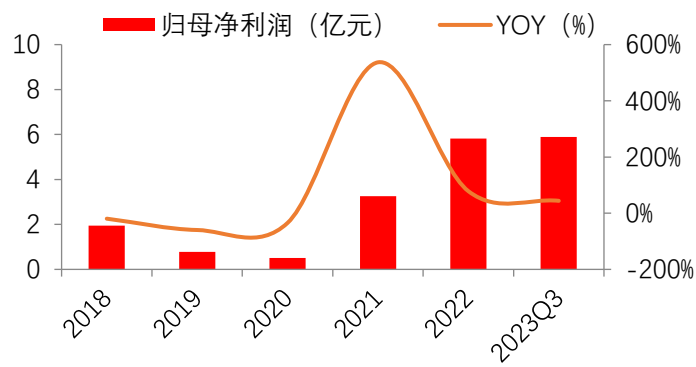
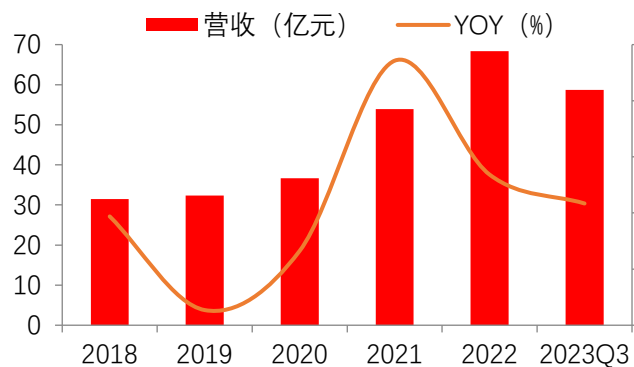
2.双环传动

公司是国内精密齿轮的重要生产商。基于公司精密齿轮业务,公司子公司环动科技专注于 RV 减速器等精密减速器的生产销售,并已有拟分拆上市计划,体现公司对精密减速器业务的重视。从公司业务看,齿轮业务的重要驱动力来自新能源汽车行业,2020-2022 年公司用于新能源汽车的齿轮营收由 1.87 亿元增长至 19.14 亿元。此外公司 RV 减速器已在 2022 年中国工业机器人用 RV 减速器市场份额位居第二,公司目前约有 10 万台/年 RV 减速器产能,未来有望受益国产化和人形机器人商业化机遇。

截至 2023 年前三季度,公司实现营收 58.72 亿元,同比增长 21.69%;归母净利润 5.89 亿元,同比增长 43.94%。公司业绩保持稳健增长,在规模效应和产品结构优化作用下,盈利能力出现一定改善,2019-2022 年毛利率由 17.96%增长至 21.08%,2023 年前三季度公司毛利率为 21.37%,较上年同期+0.86pct。

图 17: 2018-2023 年前三季度双环传动营收情况

图 18: 2018-2023 年前三季度双环传动归母净利润情况



资料来源: Wind, 源达信息证券研究所

资料来源: Wind, 源达信息证券研究所

五、投资建议

1.建议关注

工业机器人是精密减速器国产替代的开端，人形机器人有望助推国产精密减速器份额加速提升。工业机器人对谐波减速器和RV减速器需求量大，国外头部企业产能难以覆盖全部需求，而行业的竞争激烈带来的降本需求也为国产减速器厂商创造机遇。从国内工业机器人行业看，2024年下游行业景气度有望好转，利好国产精密减速器厂商。

人形机器人的商业化蕴含巨大想象力，有望在工商业及家庭的各个应用场景替代人工，而单台人形机器人对精密减速器的需求成倍增加，商业化落地更绕不开降本问题，以上条件均是对国产精密减速器的重要利好。建议关注：绿的谐波、双环传动等。

2.一致预测

表 6：重点公司盈利预测

公司	代码	归母净利润（亿元）			PE			总市值 (亿元)
		2023E	2024E	2025E	2023E	2024E	2025E	
绿的谐波	688017.SH	1.2	1.7	2.5	206.7	140.1	97.6	241
双环传动	002472.SZ	8.1	10.6	13.5	25.9	20.0	15.7	211

资料来源：Wind 一致预期（2024/1/4），源达信息证券研究所

六、风险提示

下游行业景气度不及预期；

行业竞争加剧；

人形机器人商业化不及预期；

被新型传动技术取代的风险。

投资评级说明

行业评级	以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，投资建议的评级标准为：
看 好：	行业指数相对于沪深 300 指数表现 + 10%以上
中 性：	行业指数相对于沪深 300 指数表现 - 10%~ + 10%以上
看 淡：	行业指数相对于沪深 300 指数表现 - 10%以下
公司评级	以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，投资建议的评级标准为：
买 入：	相对于恒生沪深 300 指数表现 + 20%以上
增 持：	相对于沪深 300 指数表现 + 10%~ + 20%
中 性：	相对于沪深 300 指数表现 - 10%~ + 10%之间波动
减 持：	相对于沪深 300 指数表现 - 10%以下

办公地址

石家庄

河北省石家庄市长安区跃进路 167 号源达办公楼

上海

上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 2306C 室

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与，不与，也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

重要声明

河北源达信息技术股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：911301001043661976。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供河北源达信息技术股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估。

本报告仅反映本公司于发布报告当日的判断，在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知情范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为源达信息证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。